Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

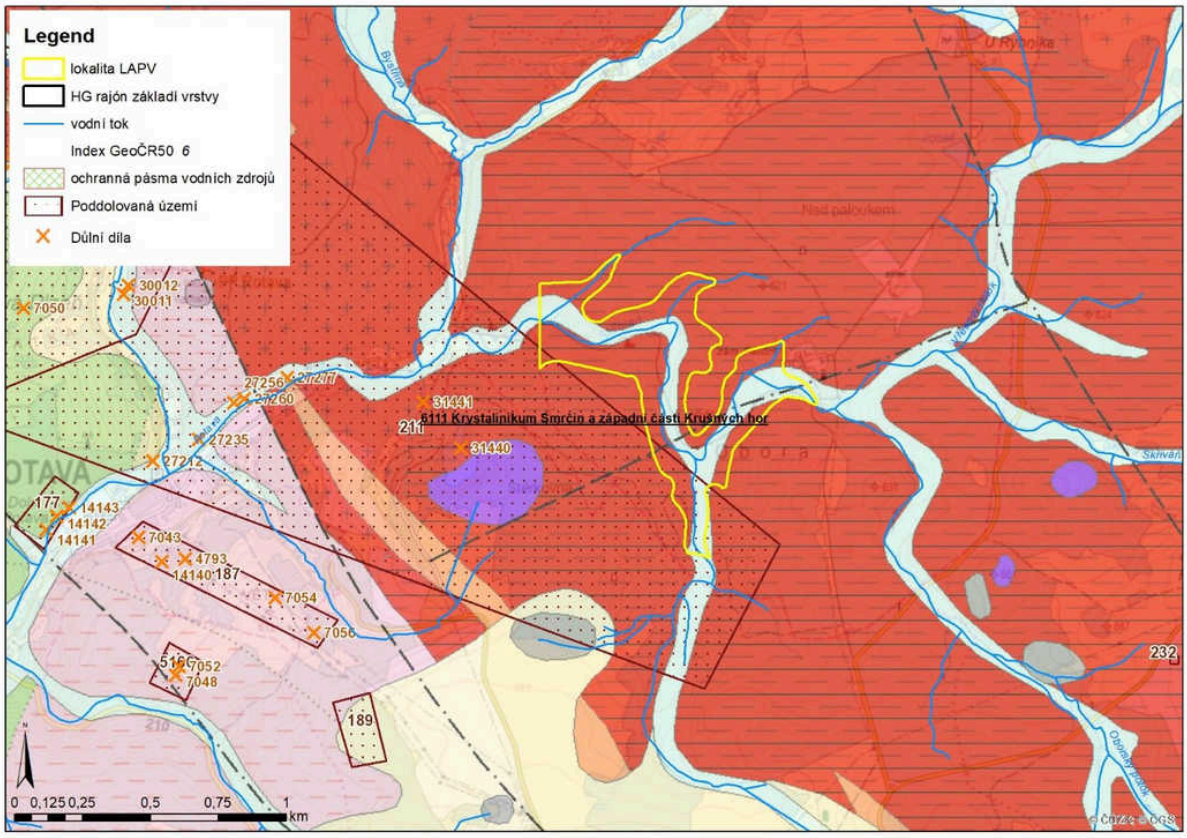
Název lokality	*Vodní tok*
Skřiváň	**Skřiváň**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6111	Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zařízznuté údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v sasko-durynské oblasti v regionu krušnohorského plutonu. Převládajícím horninovým typem jsou hlubinné magmatity – granity až granodiority. Přibližně 250 m jihozápadně vystupuje těleso nefelinického bazanitu. Kvartérní pokryv tvoří jen tenká vrstva deluviálních sedimentů, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty jen na dně údolí podél vodních toků. V širším okolí jsou, v příhodných morfologických podmínkách, vyvinuta rašeliniště.



6	nivní sediment	1424, 2057	svory
9	slatina, rašelina, hnilokal	1641	granit
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1652, 1653	granit až granodiorit
189	nefelinický bazanit	2058, 2059	fylity

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Údolí Skřiváně je částečně tektonicky predisponované, v místě potenciální nádrže je dokumentována tektonická porucha směru SV-JZ.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Vyvřelé horniny skalního podloží mají puklinovou propustnost a lze je považovat za málo propustné. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Výskyt hlubších zvodní je nepravděpodobný. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází puklinový kolektor se zvýšenou propustnosti přípovrchové zóny zvětralin s nízkou transmisivitou $T = 1 \times 10^{-5}$ až 1×10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – tzn. k toku Skřiváně, ve dně údolí pak ve směru spádu tohoto údolí.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Přibližně 300 m od případného umístění hráze je v toku jímací objekt malé vodní elektrárny (MVE Růžové údolí). Režim vodní elektrárny by mohl pozitivně ovlivněn stabilizací průtoku pod nádrží.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné staré ekologické zátěže. S malou pravděpodobností se mohou v okolí vyskytovat pozůstatky důlní činnosti (odvaly z průzkumných děl, apod.).

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Území leží v CHOPAV Krušné hory. Jižní okraj zátopové oblasti leží v území, kde před rokem 1945 probíhala prospektorská činnost a mohou se zde nalézat zbytky průzkumných děl. Lokalita se nachází v území s vysokým radonovým indexem.

Shrnutí

Skřiváň má v současnosti pouze drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude jen omezeně docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku prostřednictvím puklinového systému skalních hornin v podloží.